Tarea #1

ACTIVIDAD 1

La llegada de estudiantes: Los estudiantes llegan al centro en momentos impredecibles y sin un orden fijo. El sistema debe detectar cada llegada y anotar la hora exacta, porque de ella depende el orden de atención y el cálculo del tiempo de espera.

El registro: Al llegar, cada estudiante se identifica e indica qué trámite necesita: entrega de documentos, solicitud de constancia o consulta general. También se verifica que no haya pasado la hora de cierre y que traiga los documentos completos. Si todo está en orden, recibe un número de turno.

Las prioridades: En este paso se decide si el estudiante es un caso prioritario, por ejemplo, por discapacidad, embarazo o salud. Los prioritarios entran a la cola prioritaria y los demás a la cola normal. Ambas colas respetan el orden de llegada.

La atención: Cada vez que la ventanilla queda libre, se elige al siguiente estudiante según las reglas de prioridad, sin que nadie espere indefinidamente. Luego se le llama, se atiende su trámite y se registran la hora de inicio y la hora de fin. Si no se presenta a tiempo, se marca como ausente.

El cierre: Al llegar la hora de cierre ya no se registran nuevos estudiantes, pero se atiende a todos los que estaban en fila. Al final se calcula el tiempo promedio de espera y se muestran los resultados, para evaluar si el sistema realmente redujo la espera.

ACTIVIDAD 2

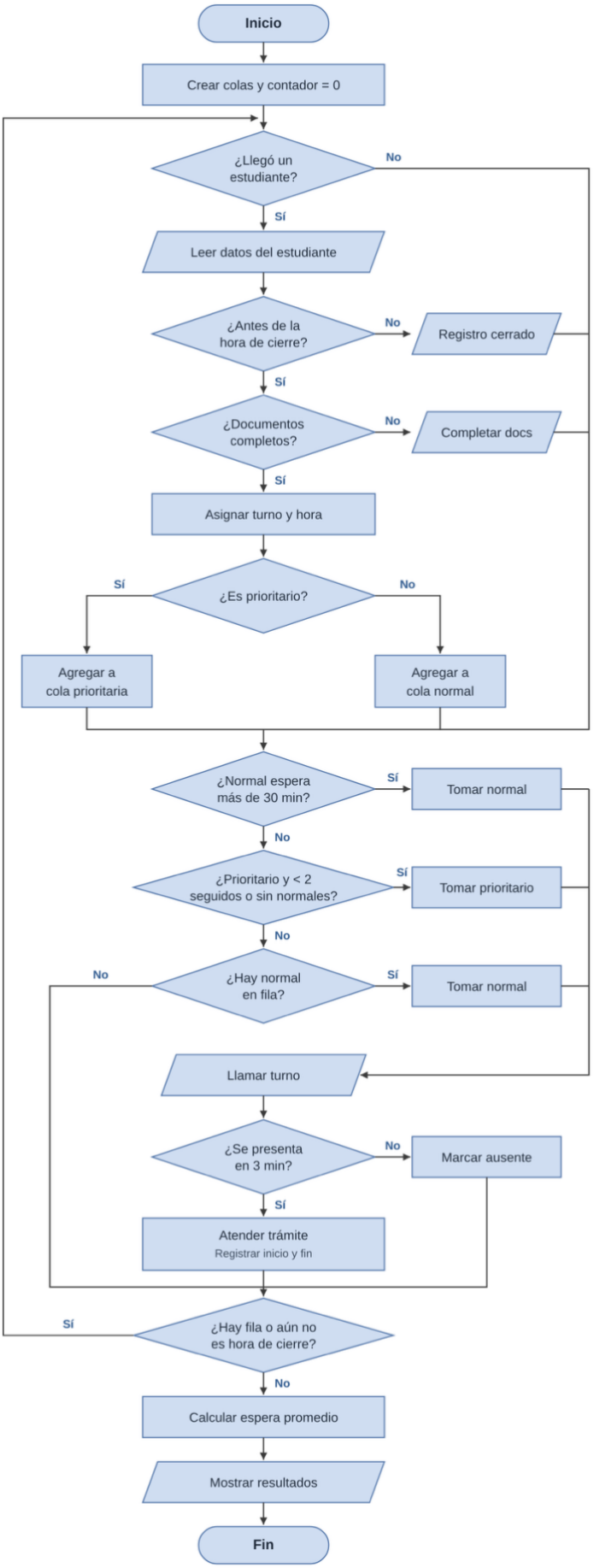
Para definir cada dato nosotros vamos a hacer una tabla de datos que explicara todos los datos de los estudiantes:

Dato	Tipo de dato	Para qué sirve	Ejemplo
numeroTurno	Entero	Identificar y llamar al estudiante en orden	15
codigoEstudiante	Texto	Identificar al estudiante (cédula o código)	V-30123456
nombre	Texto	Llamarlo y dejar registro de la atención	Samuel Gil
tipoTramite	Lista (ENTREGA, CONSTANCIA, CONSULTA)	Saber qué trámite hará y estimar su duración	CONSTANCIA
tiempoEstimado	Entero (minutos)	Calcular el tiempo aproximado de espera	10
esPrioritario	Lógico (Verdadero/Falso)	Decidir si entra a la cola prioritaria o a la normal	Falso

Dato	Tipo de dato	Para qué sirve	Ejemplo
motivoPrioridad	Texto	Justificar por qué es un caso prioritario	Ninguno
horaLlegada	Hora	Respetar el orden de llegada y medir la espera	08:15
documentosCompletos	Lógico (Verdadero/Falso)	Verificar en el registro que trae todo lo necesario	Verdadero
horaInicioAtencion	Hora	Calcular el tiempo de espera (inicio − llegada)	08:40
horaFinAtencion	Hora	Calcular cuánto duró realmente el trámite	08:50
estado	Lista (EN_ESPERA, EN_ATENCION, ATENDIDO, AUSENTE)	Hacer seguimiento de la situación del estudiante	ATENDIDO

Actividad #3

En esta actividad nosotros realizamos un diagrama de flujo para responder la actvidad.


Inicio
Crear colas y contador = 0
¿Llegó un estudiante?
No
Sí
Leer datos del estudiante
¿Antes de la hora de cierre?
No
Registro cerrado
Sí
¿Documentos completos?
No
Completar docs
Sí
Asignar turno y hora
¿Es prioritario?
Sí
No
Agregar a cola prioritaria
Agregar a cola normal
¿Normal espera más de 30 min?
Sí
Tomar normal
No
¿Prioritario y < 2 seguidos o sin normales?
Sí
Tomar prioritario
No
¿Hay normal en fila?
No
Sí
Tomar normal
Llamar turno
¿Se presenta en 3 min?
No
Marcar ausente
Sí
Atender trámite
Registrar inicio y fin
¿Hay fila o aún no es hora de cierre?
Sí
No
Calcular espera promedio
Mostrar resultados
Fin

ACTIVIDAD #4

Usaría dos colas, una prioritaria y una normal, y en cada una se atiende por orden de llegada. Son prioritarios los estudiantes con discapacidad, las embarazadas, quienes tienen alguna condición de salud y quienes tienen un plazo que vence ese día. Elegí estos criterios porque son objetivos y verificables, no dependen de la opinión del personal.

No usé el método de atender primero los trámites más cortos porque, aunque reduce la espera promedio, rompe el orden de llegada y podría dejar a alguien esperando indefinidamente.

Para que el sistema sea justo, después de atender a dos prioritarios seguidos se atiende a uno normal, y si un estudiante normal lleva más de 30 minutos esperando, pasa de inmediato.

La espera se reduce sin alterar el orden: se verifican los documentos en el registro, se marca como ausente a quien no se presenta en tres minutos y se registra cuánto tarda cada trámite. Así se equilibran la equidad y la eficiencia.

TAREA#2

La Optimización de la Ruta del Autobús Escolar

1. Representación de Paradas y Distancias

Cantidad de estudiantes por parada:

P1: 4 estudiantes

P2: 3 estudiantes

P3: 6 estudiantes

P4: 2 estudiantes

P5: 5 estudiantes

P6: 3 estudiantes

2. Algoritmo Paso a Paso (Algoritmo del Vecino Más Cercano)

Paso 1: Definir el punto de partida (por ejemplo, la Parada P1) y marcarla como visitada.

Paso 2: Desde la parada actual, revisar las paradas no visitadas y seleccionar aquella que se encuentre a la menor distancia.

Paso 3: Desplazarse a esa parada, registrarla como visitada y sumar los estudiantes a bordo.

Paso 4: Repetir los pasos 2 y 3 hasta que todas las paradas hayan sido visitadas.

3. Aplicación del Algoritmo y Ruta Propuesta

Partiendo de P1:

Desde P1, la más cercana es P2 (2 km). (Estudiantes acumulados: 4 + 3 = 7)

Desde P2, la más cercana no visitada es P3 (3 km). (Estudiantes acumulados: 7 + 6 = 13)

Desde P3, la más cercana no visitada es P4 (4 km). (Estudiantes acumulados: 13 + 2 = 15)

Desde P4, la más cercana no visitada es P5 (3 km). (Estudiantes acumulados: 15 + 5 = 20)

Desde P5, la única parada restante es P6 (11 km, aunque en un circuito real se optimizaría con el colegio, aquí cerramos con la última parada). (Estudiantes acumulados: 20 + 3 = 23)

Ruta Propuesta: P1 -> P2 -> P3 -> P4 -> P5 -> P6

Distancia Total: 2 + 3 + 4 + 3 + 11 = 23 \km

4. Comparación con una Alternativa

Alternativa (Ruta Secuencial Ordenada): P1 -> P2 -> P3 -> P6 -> P4 -> P5

Distancia: P1\to P2 (2) + P2\to P3 (3) + P3\to P6 (6) + P6\to P4 (8) + P4\to P5 (3) = 22 \ km.

Criterio elegido: Menor distancia total.

Conclusión: Aunque la alternativa secuencial resulta ligeramente menor en distancia total (22 km frente a 23 km), el algoritmo del vecino más cercano suele ser más eficiente en tiempo real para evitar desvíos bruscos, aunque en este caso específico la alternativa directa ofrece un ahorro de 1 km.

TAREA#3

1. Errores y limitaciones

1. **No calcula el promedio.** Solo suma las notas y no divide entre 3, así que un estudiante con 25, 20 y 30 (promedio real 25) aparece como aprobado porque la suma da 75.
2. **No valida las notas.** Acepta valores imposibles, como −10 o 150, que alteran el resultado. Un estudiante con 150, 10 y 20 "aprobaría".
3. **No muestra el promedio.** El estudiante solo ve "Aprueba" o "No aprueba", sin saber con cuánto.
4. **Usa = para asignar.** Se confunde con una comparación. En pseudocódigo lo correcto es usar ←.

2. Pseudocódigo corregido

```
Inicio
   Leer nota1, nota2, nota3
   promedio ← (nota1 + nota2 + nota3) / 3
   Si promedio >= 60 Entonces
      Escribir "Aprueba"
   SiNo
      Escribir "No aprueba"
   FinSi
Fin
```

Los paréntesis son necesarios para que se sumen las tres notas antes de dividir.

3. Con validación de 0 a 100

```
Inicio
   suma ← 0
   Para i ← 1 Hasta 3 Hacer
      Escribir "Ingrese la nota ", i, ":"
      Leer nota
      Mientras nota < 0 O nota > 100 Hacer
         Escribir "Nota inválida. Debe estar entre 0 y 100:"
         Leer nota
      FinMientras
      suma ← suma + nota
   FinPara
   promedio ← suma / 3
   Si promedio >= 60 Entonces
      Escribir "Aprueba"
   SiNo
      Escribir "No aprueba"
   FinSi
Fin
```

El ciclo `Mientras` vuelve a pedir la nota hasta que sea válida, así ningún valor fuera de rango entra al cálculo.

4. Mejora adicional

La propuesta es mostrar el promedio, indicar si el estudiante debe ir a recuperación y permitir elegir cuántas notas ingresar. Para la recuperación supuse un rango de 40 a 59; puedes cambiarlo según tu institución.

```
Inicio
   Escribir "¿Cuántas notas desea ingresar?"
   Leer cantidad
   Mientras cantidad < 1 Hacer
      Escribir "Debe ingresar al menos 1 nota:"
      Leer cantidad
   FinMientras
   suma ← 0
   Para i ← 1 Hasta cantidad Hacer
      Escribir "Ingrese la nota ", i, ":"
      Leer nota
      Mientras nota < 0 O nota > 100 Hacer
         Escribir "Nota inválida. Debe estar entre 0 y 100:"
         Leer nota
      FinMientras
      suma ← suma + nota
   FinPara
   promedio ← suma / cantidad
   Escribir "Promedio: ", promedio
   Si promedio >= 60 Entonces
      Escribir "Aprueba"
   SiNo
      Si promedio >= 40 Entonces
         Escribir "Debe presentar recuperación"
      SiNo
         Escribir "No aprueba"
      FinSi
   FinSi
Fin
```